

Aproximações para a duração média de passeios aleatórios

Orientando: Gustavo Silva Garone

Orientadora: Elisabeti Kira

30 de outubro de 2025

Resumo

Inspirados na física, propusemos aproximações para a duração de passeios aleatórios diversos, em especial, os de difícil derivação analítica. Para testar as aproximações, utilizamos simulações de Monte Carlo na linguagem Julia. Analisamos o desempenho desta linguagem comparando-a com a linguagem Python. Com modelos (passeios) mais sofisticados, utilizamos recursos computacionais para solução de sistemas lineares na construção de novas aproximações. Descrevemos o uso de paralelismo e de outras ferramentas. Exibimos e analisamos os resultados obtidos.

1 Introdução

Neste artigo, estudaremos a duração de passeios aleatórios e suas aproximações. Temos como objetivo descrever modelos de passeios como a “Ruína do Jogador” de Pascal, discutido em EDWARDS (1983), generalizando-o para múltiplas dimensões. Abordaremos técnicas analíticas, computacionais e de estimativas para a duração esperada destes passeios.

Começamos por definir o modelo que será utilizado para descrever os passeios aleatórios, acompanhado de exemplo. Então, apresentarmos o estimador descrito por ISHIHARA (2025), e partimos para sua avaliação. Primeiramente, o comparamos com resultados probabilísticos estabelecidos na área. Quando avançamos para passeios em que resultados analíticos não são factíveis, iniciamos a comparação do estimador com simulações de Monte Carlo.

Descrevemos e justificamos pela literatura a adoção da linguagem de programação *Julia*, essencial para possibilitar a execução eficiente de simulações computacionalmente intensivas em passeios mais complexos.

Em dimensões maiores, fornecemos, até onde é computacionalmente possível, resultados exatos para a duração esperada de passeios aleatórios. Para obter esses resultados, utilizamos métodos para solução de sistemas lineares extensos simbólicos e empregamos técnicas de computação paralela, que serão brevemente discutidas.

Este artigo priorizará a descrição do aspecto computacional dessa pesquisa. Leitores são encorajados a consultar a referência ISHIHARA (2025) para uma descrição mais detalhada da construção matemática do estimador e do modelo utilizado.

2 Modelando passeios aleatórios

2.1 Modelo

:::{#def-modelodiscreto, title="Modelo Discreto de Passeio Aleatório"}

Considere que o jogador A começa com uma fortuna inicial com um total $\$N$ em jogo, $\$a$, $0 \leq a \leq N$, fornecendo um espaço de estados $\{0, 1, \dots, a, \dots, N\}$. Cada rodada produz um resultado aleatório independente X_i , $i = 1, 2, \dots$, representando o ganho ou perda naquela etapa. Isso será chamado de variável “regra”. Após n rodadas, a fortuna do jogador A é dada por

$$S_n = a + \sum_{i=1}^n X_i.$$

A **duração do jogo** é o primeiro tempo n tal que $S_n \leq 0$ (ruína) ou $S_n \geq N$ (vitória) e é denotada por $\tau_{X,a,N}$.

Ao indexarmos X_i na posição atual do passeio, X_{i,S_n} , podemos estender esse modelo para passeios em meio aleatório. :::

Comentário 2.1. Em especial, se $X_{i,S_n} = X_i$ para todo possível valor S_n (posição), dizemos que o passeio está em meio uniforme (uniforme no espaço), pois a regra não depende do estado atual do passeio. Analogamente, se $X_{i,S_n} = X_{j,S_n}$ para todo $i \neq j$, dizemos que o passeio é uniforme no tempo, pois a regra não depende do tempo i .

Para ajudar no entendimento deste modelo, oferecemos um exemplo:

Exemplo 2.1.

Exemplo 2.2 (Ruína do Jogador bidimensional). Considere um jogador apostando em um casino no lançamento de duas moedas honestas. A primeira moeda define se apostará seus dólares ou seus euros. A segunda moeda decide se ganhará ou perderá a jogada. No caso de derrota, deverá deixar um dólar ou um euro com o casino, enquanto ganha essa quantidade no caso de sucesso em sua aposta. Terminará o jogo quando atingir cem dólares ou cem euros, ou caso vá à ruína (seu saldo chegue em zero em alguma das moedas). O jogador começa com 50 dólares e 25 euros.

Podemos modelar esse jogo no modelo da **?@def-modelodiscreto**, utilizando da simplificação do Remark 2.1. Tome $\mathbf{V} = (v_1, v_2)$ com $v_1 = v_2 = (0, 1, \dots, 100)$, $a = (50, 25)$ e

$$X = \begin{cases} (-1, 0), & 0.25 \\ (0, -1), & 0.25 \\ (1, 0), & 0.25 \\ (0, 1), & 0.25. \end{cases}$$

Note que é o mesmo para todo tempo i e todo estado v enquanto o jogo durar.

Após 5 jogadas, o jogo tomou o seguinte percurso:

$$\begin{aligned} J(\mathbf{V}, a, \mathbf{x}) &= \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\} \\ &= \{(1, 0), (-1, 0), (0, 1), (0, 1), (-1, 0)\}. \end{aligned}$$

Conforme a regra de parada τ , o jogo encerrar-se-á assim que um elemento de S_n - isto é, uma moeda (dólar ou euro) - chegar em zero ou cem. No Exemplo 2.1, é fácil ver que o jogo ainda não acabou, pois $S_5 = (49, 27)$.

Estamos interessados na duração esperada do jogo, ou seja, queremos encontrar $E(\tau)$. Abordaremos técnicas analíticas, computacionais e estimativas para este valor no restante deste artigo.

3 Aproximando durações de passeios aleatórios

Uma pergunta natural quando se discute aproximações é quanto a sua utilidade. Se possível, é mais desejável utilizar resultados obtidos analiticamente, como, no exemplo da Ruína do Jogador clássica, os desenvolvidos em STERN (1975). Conforme os passeios (e os modelos) complicam-se, pode não ser possível, ou ser muito difícil, obter uma derivação analítica de $E(\tau)$.

Nos cenários em que não é prático o desenvolvimento analítico, soluções computacionais são buscadas. Estas soluções podem fornecer resultados teóricos corretos, como na solução de sistemas lineares extensos que abordaremos na [SESSÃO AQUI], ou aproximações pelo método de Monte Carlo, como aborda HARRISON (2010).

Ainda assim, a simulação também traz desvantagens. Como descrito em RITTER et al. (2011), um número considerável de simulações é necessário para garantir acurácia dos dados e estabilidade. Além disso, com modelos mais complexos, justamente os usados na resolução de problemas reais, estes problemas se agravam. Diante disso, vê-se justificável a busca de estimadores eficientes para a duração esperada de passeios aleatórios diversos.

3.1 Ruína do Jogador e variações

Na Ruína do Jogador,

4 Referências

EDWARDS, A. W. F. [Pascal's Problem: The 'Gambler's Ruin'](#). **International Statistical Review / Revue Internationale de Statistique**, v. 51, n. 1, p. 73–79, 1983.

HARRISON, R. L. [Introduction To Monte Carlo Simulation](#). **AIP conference proceedings**, v. 1204, p. 17–21, 5 jan. 2010.

ISHIHARA, E. **Um Estimador para a Duração do Jogo da Ruína do Jogador**. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2025.

RITTER, F. E. et al. [Determining the Number of Simulation Runs: Treating Simulations as Theories by Not Sampling Their Behavior](#). Em: ROTHROCK, L.; NARAYANAN, S. (Eds.). **Human-in-the-Loop Simulations: Methods and Practice**. London: Springer, 2011. p. 97–116.

STERN, F. [Conditional Expectation of the Duration in the Classical Ruin Problem](#). **Mathematics Magazine**, v. 48, n. 4, p. 200–203, 1 set. 1975.